

GitHub Public Repository 링크

: <https://github.com/yaaan7/software-engineering-project>

[나를 위한 포커스 앵커 기반 과목별 학습 관리 시스템]

소프트웨어 설계서

- 전유안 -

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과
학 번 : 2024125052
이 름 : 전유안
과 목 : 소프트웨어공학
교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
V1.0	2026.05.24	전유안	최초 작성

목차

1. 서론

1.1 목적 및 범위

1.2 용어 정의

1.3 참조 문서

2. 소프트웨어 아키텍처

2.1 정적 구조

2.2 동적 구조

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-P-001 : Session 패키지

3.2 SDD-P-002 : Memo 패키지

3.3 SDD-P-003 : Subject 패키지

3.4 SDD-P-004 : Timer 패키지

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

4.2 사용자 인터페이스

5. 데이터 설계

6. 구현 기술 설계

7. 요구사항 추적표

8. 부록

1. 개요

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 "포커스 앵커 기반 과목별 학습 관리 시스템"의 소프트웨어 컴포넌트에 대한 설계 사항을 기록하고 문서화하는 데 있다. 본 문서는 요구사항 분석서(hw4)에서 도출된 클래스 및 유스 케이스를 기반으로 패키지 구조, 인터페이스, 데이터, 구현 기술을 상세히 기술한다.

【범위】 Windows 데스크톱 환경에서 동작하는 학습 관리 애플리케이션의 소프트웨어 설계 전반을 다루며, 하드웨어 및 배포 파이프라인 설계는 제외한다.

1.2 용어 정의

용어/약어	정의
포커스 앵커	세션 시작 시 입력하는 한 줄 학습 목표 선언 기능
브레인 덤프	공부 중 즉시 메모하는 빠른 기록 기능
뽀모도로	25분 집중 + 5분 단휴식 / 15분 장휴식 반복 시간 관리 기법
흐름 타임라인	하루 학습 흐름을 시각화한 타임라인 뷰
UC	Use Case
FR	Functional Requirement
CRC 카드	Class-Responsibility-Collaboration Card: 클래스 명세 도구
ABCD 규칙	순차 다이어그램 객체 배치: Actor → Boundary → Controller → Domain
OS 알림	운영체제 수준의 데스크톱 알림 (Windows Toast Notification)

1.3 참조 문서

번호	문서명	비고
1	과제1. 프로젝트 정의서	전유안 (2024125052)
2	과제2. 프로젝트 관리계획서	전유안 (2024125052)
3	과제3. 요구사항 정의서	전유안 (2024125052) – FR-01~FR-12 출처
4	과제4. 요구사항 분석서	전유안 (2024125052) – 클래스/UC 출처
5	GitHub Repository	https://github.com/yaaan7/software-engineering-project

2. 소프트웨어 아키텍처

2.1 정적 구조

본 시스템은 4개의 패키지로 구성된다. 각 패키지는 관련 도메인 클래스와 컨트롤러를 포함하며, 패키지 간 의존 관계는 단방향으로 설계한다.

패키지명	구성 클래스	기능 설명
Session	FocusSession FocusAnchor SessionController SessionMainUI	학습 세션의 시작·종료, 포커스 앵커 입력 및 표시를 담당한다.
Memo	BrainDump BrainDumpUI	Ctrl+D 단축키 기반의 즉시 메모 입력 및 투두/노트 분류를 담당한다.
Subject	Subject Todo Schedule SubjectController	과목 CRUD, 과목별 투두 및 일정 관리를 담당한다.
Timer	PomodoroTimer Timeline OSNotification	뽀모도로 타이머 사이클 관리, OS 알림 발송, 흐름 타임라인 시각화를 담당한다.

패키지 간 주요 의존 관계는 아래와 같다.

의존 패키지 (From)	대상 패키지 (To)	관계 설명
Session	Memo	세션 활성화 중 브레인 덤프 기능 사용 (<<include>>)
Session	Timer	세션 시작 시 뽀모도로 타이머 자동 실행 (<<include>>)
Session	Subject	세션에 과목 연관 (Association)
Memo	Subject	브레인 덤프 → 투두 변환 시 Subject 패키지의 Todo 참조
Timer	Session	타임라인에 세션 기록 저장 (Association)

2.2 동적 구조

주요 유스케이스의 객체 간 상호작용은 아래와 같다.

2.2.1 UC-01 세션 시작 흐름

Step	발신 객체	수신 객체	메시지
1	학생	SessionMainUI	clickStartSession()
2	SessionMainUI	SessionController	requestSessionStart(subject, goal)
3	SessionController	FocusAnchor	createAnchor(goal)
4	SessionController	FocusSession	startSession(subject_id, anchor_id)
5	SessionController	PomodoroTimer	start() → 타이머 자동 시작 (UC-08 include)
6	SessionController	SessionMainUI	showAnchorWidget(goal)
7	SessionMainUI	학생	displaySessionActive()

2.2.2 UC-03 브레인 덤프 메모 입력 흐름

Step	발신 객체	수신 객체	메시지
1	학생	BrainDumpUI	[Ctrl+D] openBrainDump()
2	학생	BrainDumpUI	inputMemo(content)
3	학생	BrainDumpUI	pressSave()
4	BrainDumpUI	SessionController	saveMemo(content)
5	SessionController	BrainDump	create(content)
6	BrainDump	BrainDump	assignTimestamp()
7	SessionController	BrainDumpUI	confirmSaved()
8	BrainDumpUI	학생	closeBrainDump()

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-P-001 : Session 패키지

3.1.1 패키지 설명

항목	내용
패키지 설명	학습 세션의 시작·종료, 포커스 앵커 입력·표시를 담당하는 패키지
구성 클래스	FocusSession – 세션 생명주기 관리 FocusAnchor – 학습 목표 선언 관리 SessionController – 세션 비즈니스 로직 SessionMainUI – 세션 화면 UI (Boundary)

3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CM-001 : FocusSession

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	UC-01, UC-02
설 명	하나의 학습 세션 전체 생명주기(시작~종료)를 나타내는 클래스. 포커스 앵커, 뽀모도로 타이머와 Composition 관계를 가진다.		
멤버 변수	- session_id : String - start_time : DateTime - end_time : DateTime - status : String - subject_id : String	멤버 함수	+ startSession() + endSession() + recordTime() + updateGoalStatus()
관계성	Generalization(a-kind-of) : - Aggregation (has-parts) : FocusAnchor, PomodoroTimer Other Associations : Subject, Timeline		

(2) CM-002 : FocusAnchor

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	UC-01, UC-02
설 명	세션 시작 시 입력하는 한 줄 학습 목표를 관리하는 클래스. 세션 종료 시 달성 여부를 기록한다.		
멤버 변 수	- anchor_id : String - goal_text : String - is_achieved : Boolean	멤버 함수	+ setGoal(text) + checkAchievement()
관계성	Generalization(a-kind-of) : - Aggregation (has-parts) : - Other Associations : FocusSession		

3.1.3 패키지 행위

UC-01 세션 시작 순차 다이어그램 및 UC-02 세션 종료 순차 다이어그램 참조 (2.2절).

3.1.4 멤버 함수(메서드) 설계

(1) M-001 : startSession()

소속 클래스	CM-001 : FocusSession
트리거 클래스	CM-003 : SessionController
파라미터	subject_id : String, anchor_id : String
세부 처리 로직	1. SessionController가 과목 ID와 앵커 ID를 전달한다. 2. FocusSession 객체를 생성하고 start_time을 현재 시각으로 설정한다. 3. status를 'ACTIVE'로 초기화한다.

(2) M-002 : endSession()

소속 클래스	CM-001 : FocusSession
트리거 클래스	CM-003 : SessionController
파라미터	is_achieved : Boolean
세부 처리 로직	1. end_time을 현재 시각으로 설정한다. 2. is_achieved 값을 FocusAnchor에 저장한다. 3. status를 'DONE'으로 변경하고 Timeline에 기록한다.

(3) M-003 : setGoal(text)

소속 클래스	CM-002 : FocusAnchor
트리거 클래스	CM-003 : SessionController
파라미터	text : String
세부 처리 로직	1. goal_text를 입력값으로 설정한다. 2. text가 빈 문자열이면 기본값 '오늘의 학습 시작'으로 대체한다.

3.2 SDD-P-002 : Memo 패키지

3.2.1 패키지 설명

항목	내용
패키지 설명	Ctrl+D 단축키 기반의 즉시 메모 입력 및 투두/노트 분류를 담당한다.
구성 클래스	BrainDump – 메모 도메인 클래스 BrainDumpUI – 메모 입력 팝업 UI (Boundary)

3.2.2 구성 클래스 설계

(1) CM-004 : BrainDump

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	UC-03, UC-04
설 명	학습 중 즉시 기록하는 메모 항목을 나타내는 클래스. 저장 시 타임스탬프가 자동 부여되며, 투두 또는 노트로 분류될 수 있다.		
멤버 변수	- dump_id : String - content : String - timestamp : DateTime - status : String	멤버 함수	+ saveMemo() + assignTimestamp() + classifyTo(type)
관계성	Generalization(a-kind-of) : - Aggregation (has-parts) : - Other Associations : FocusSession, Todo		

3.2.3 멤버 함수(메서드) 설계

(1) M-004 : saveMemo()

소속 클래스	CM-004 : BrainDump
트리거 클래스	SessionController
파라미터	content : String
세부 처리 로직	1. content가 빈 문자열이면 저장 불가 메시지를 반환한다. 2. BrainDump 객체를 생성하고 assignTimestamp()를 호출한다. 3. 로컬 파일 시스템에 메모를 저장한다.

(2) M-005 : classifyTo(type)

소속 클래스	CM-004 : BrainDump
트리거 클래스	학생 (사용자 선택)
파라미터	type : String ('TODO' 'NOTE')
세부 처리 로직	1. type이 'TODO'이면 Subject 패키지의 Todo 객체를 생성하고 content를 복사한다. 2. type이 'NOTE'이면 별도 노트 저장소에 저장한다. 3. 원본 BrainDump의 status를 'CLASSIFIED'로 변경한다.

3.3 SDD-P-003 : Subject 패키지

3.3.1 패키지 설명

항목	내용
패키지 설명	과목 카테고리의 추가/수정/삭제 및 과목별 투두·일정 관리를 담당한다.
구성 클래스	Subject – 과목 도메인 클래스 Todo – 투두 항목 클래스 Schedule – 일정 항목 클래스 SubjectController – 과목 비즈니스 로직

3.3.2 구성 클래스 설계

(1) CM-005 : Subject

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	UC-05, UC-06, UC-07
설 명	과목 카테고리를 나타내는 클래스. 색상 태그를 가지며 여러 개의 Todo와 Schedule을 포함(Aggregation)한다.		
멤버 변수	- subject_id : String - name : String - color_code : String - created_at : DateTime	멤버 함수	+ addSubject() + updateSubject() + deleteSubject() + getTodoList()
관계성	Generalization(a-kind-of) : - Aggregation (has-parts) : Todo (0..*), Schedule (0..*) Other Associations : FocusSession		

(2) CM-006 : Todo

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	UC-06
설 명	과목별 할 일 항목을 나타내는 클래스. BrainDump에서 분류되어 생성될 수 있다.		
멤버 변수	- todo_id : String - content : String - is_done : Boolean - due_date : DateTime	멤버 함수	+ create() + complete() + delete()
관계성	Generalization(a-kind-of) : - Aggregation (has-parts) : - Other Associations : Subject, BrainDump		

(3) CM-007 : Schedule

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	UC-07
설명	과목별 일정 항목을 나타내는 클래스. 반복 여부를 설정할 수 있다.		
멤버 변수	- schedule_id : String - title : String - date : Date - is_repeat : Boolean	멤버 함수	+ create() + update() + delete()
관계성	Generalization(a-kind-of) : - Aggregation (has-parts) : - Other Associations : Subject		

3.3.3 멤버 함수(메서드) 설계

(1) M-006 : deleteSubject()

소속 클래스	CM-005 : Subject
트리거 클래스	CM-008 : SubjectController
파라미터	subject_id : String
세부 처리 로직	1. 해당 subject_id의 Subject 객체를 조회한다. 2. 연관된 Todo 및 Schedule을 Cascade 삭제한다. 3. Subject 객체를 삭제하고 결과를 반환한다.

3.4 SDD-P-004 : Timer 패키지

3.4.1 패키지 설명

항목	내용
패키지 설명	뽀모도로 타이머 사이클 관리, OS 알림 발송, 흐름 타임라인 시각화를 담당한다.
구성 클래스	PomodoroTimer – 타이머 도메인 클래스 Timeline – 타임라인 시각화 클래스 OSNotification – OS 알림 외부 시스템

3.4.2 구성 클래스 설계

(1) CM-009 : PomodoroTimer

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	UC-08
설 명	뽀모도로 집중/휴식 사이클을 관리하는 클래스. 25분 집중 + 5분 단휴식 / 15분 장휴식 사이클을 자동으로 전환한다.		
멤버 변 수	- timer_id : String - cycle_count : Integer - current_phase : String - remaining_seconds : Integer	멤버 함수	+ startFocus() + switchToBreak() + sendNotification() + reset()
관계성	Generalization(a-kind-of) : - Aggregation (has-parts) : - Other Associations : FocusSession, OSNotification		

(2) CM-010 : Timeline

클래스 타입	Concrete, Domain	관련 Use Case	UC-09
설 명	하루의 학습 세션 흐름을 시각화하는 타임라인 클래스. 각 세션의 시간, 달성 여부를 색상 블록으로 표시한다.		
멤버 변 수	- timeline_id : String - date : Date - session_records : List	멤버 함수	+ addSession() + getDailySummary()
관계성	Generalization(a-kind-of) : - Aggregation (has-parts) : - Other Associations : FocusSession		

3.4.3 멤버 함수(메서드) 설계

(1) M-007 : startFocus()

소속 클래스	CM-009 : PomodoroTimer
트리거 클래스	CM-003 : SessionController (UC-01 include)
파라미터	-
세부 처리 로직	1. current_phase를 'FOCUS'로 설정한다. 2. remaining_seconds를 1500(25분)으로 초기화한다. 3. 1초 단위로 카운트다운을 시작한다. 4. remaining_seconds가 0이 되면 switchToBreak()를 호출한다.

(2) M-008 : switchToBreak()

소속 클래스	CM-009 : PomodoroTimer
트리거 클래스	CM-009 : PomodoroTimer (자동)
파라미터	-
세부 처리 로직	1. sendNotification()을 호출하여 OS 데스크톱 알림을 발송한다. 2. cycle_count를 1 증가시킨다. 3. cycle_count가 4의 배수이면 장휴식(900초), 아니면 단휴식(300초)으로 전환한다.

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
세션/메모/과목 데이터 저장	SessionController, SubjectController	로컬 파일 시스템 (JSON/SQLite)	JSON	File I/O
세션/메모/과목 데이터 로드	로컬 파일 시스템	각 Controller	JSON	File I/O
타이머 종료 알림	PomodoroTimer	OS 알림 서비스	Toast 알림	Windows Toast Notification API
REST API 요청	프론트엔드 (HTML/JS)	Spring Boot 백엔드	JSON	HTTP/HTTPS

4.2 사용자 인터페이스

아래는 시스템의 주요 화면별 UI 구성이다. 상세 UI mock업은 [GitHub Repository /docs/design/](#)에 업로드되어 있다.

화면명	관련 UC	주요 UI 구성 요소
메인 대시보드	UC-01, UC-08	포커스 앵커 입력란, 과목 선택 드롭다운, 뽀모도로 타이머 카운트다운, 흐름 타임라인 미리보기
브레인 덤프 팝업	UC-03, UC-04	텍스트 입력창 (Ctrl+D 트리거), 저장 버튼, 분류 버튼 (투두/노트), 타임스탬프 자동 표시
과목 관리 화면	UC-05~07	과목 목록, 추가/수정/삭제 버튼, 색상 태그 선택, 투두 체크리스트, 캘린더 뷰
흐름 타임라인 화면	UC-09	날짜별 세션 블록 그래프, 달성 여부 색상 표시, 집중 시간 합계
세션 종료 팝업	UC-02	목표 달성 여부 선택 (달성/미달성), 확인 버튼

5. 데이터 설계

모든 데이터는 로컬 파일 시스템에 JSON 또는 SQLite 형태로 저장된다.

(1) DD-01, FocusSession

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	session_id	String (UUID)	NOT NULL	not Null	PK
2	start_time	DateTime	NOT NULL	not Null	
3	end_time	DateTime	NULLABLE	Null	
4	status	String	ACTIVE DONE	ACTIVE	
5	subject_id	String (UUID)	NULLABLE	Null	FK → Subject
6	anchor_id	String (UUID)	NOT NULL	not Null	FK → FocusAnchor

(2) DD-02, FocusAnchor

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	anchor_id	String (UUID)	NOT NULL	not Null	PK
2	goal_text	String	NOT NULL	not Null	
3	is_achieved	Boolean	true false	false	

(3) DD-03, BrainDump

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	dump_id	String (UUID)	NOT NULL	not Null	PK
2	content	String	NOT NULL	not Null	

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
3	timestamp	DateTime	NOT NULL	not Null	자동 부여
4	status	String	PENDING CLASSIFIED	PENDING	
5	session_id	String (UUID)	NULLABLE	Null	FK → FocusSession

(4) DD-04, Subject

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	subject_id	String (UUID)	NOT NULL	not Null	PK
2	name	String	NOT NULL	not Null	
3	color_code	String (HEX)	NOT NULL	#FFFFFF	
4	created_at	DateTime	NOT NULL	not Null	

(5) DD-05, Todo

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	todo_id	String (UUID)	NOT NULL	not Null	PK
2	content	String	NOT NULL	not Null	
3	is_done	Boolean	true false	false	
4	due_date	DateTime	NULLABLE	Null	
5	subject_id	String (UUID)	NOT NULL	not Null	FK → Subject

(6) DD-06, Schedule

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	schedule_id	String (UUID)	NOT NULL	not Null	PK
2	title	String	NOT NULL	not Null	
3	date	Date	NOT NULL	not Null	
4	is_repeat	Boolean	true false	false	
5	subject_id	String (UUID)	NOT NULL	not Null	FK → Subject

6. 구현 기술 설계

구분	클라이언트 (프론트엔드)	서버 (백엔드)
구현 언어	HTML, CSS, JavaScript	Java 17
프레임워크	-	Spring Boot 3.x
데이터 저장	로컬 파일 시스템 (JSON / SQLite)	SQLite (개발) / MySQL (배포 시)
운영 체제	Windows 10 이상	Windows 10 이상
통신 방식	REST API (HTTP/HTTPS)	REST API (Spring MVC)
외부 API	Windows Toast Notification API (알람)	-
빌드 도구	-	Gradle
버전 관리	Git / GitHub	Git / GitHub
개발 환경	VS Code	IntelliJ IDEA
하드웨어	CPU: Intel i5 이상 RAM: 8GB 이상 Storage: SSD 256GB 이상	동일 로컬 환경에서 실행

7. 요구사항 추적표

요구사항 분석서(hw4)의 기능 요구사항(FR)과 본 설계서의 모듈/메서드 간 추적 관계를 정의한다.

FR ID	요구사항명	UC ID	관련 클래스	설계 메서드
FR-01	포커스 앵커 목표 입력	UC-01	FocusAnchor	M-003 setGoal(text)
FR-02	포커스 앵커 상시 표시	UC-01	SessionMainUI	M-001 startSession()
FR-03	목표 달성 여부 체크	UC-02	FocusAnchor	M-002 endSession()
FR-04	단축키 메모 입력 (Ctrl+D)	UC-03	BrainDump	M-004 saveMemo()
FR-05	타임스탬프 자동 부여	UC-03	BrainDump	M-004 assignTimestamp()
FR-06	메모 투두/노트 이동	UC-04	BrainDump, Todo	M-005 classifyTo(type)
FR-07	과목 추가/수정/삭제	UC-05	Subject	M-006 deleteSubject() 외
FR-08	과목별 투두 관리	UC-06	Todo	Todo.create(), complete()
FR-09	과목별 일정 캘린더 관 리	UC-07	Schedule	Schedule.create(), update()
FR-10	뽀모도로 타이머 사이 클	UC-08	PomodoroTimer	M-007 startFocus()
FR-11	타이머 종료 OS 알림	UC-08	PomodoroTimer	M-008 switchToBreak()
FR-12	흐름 타임라인 시각화	UC-09	Timeline	Timeline.getDailySummary()

8. 부록